Dossier definitivo de RECUPERA APS

Entornos digitales servicios de innovación e IA

Grupo 09 del Magíster en Data Science de la Universidad del Desarrollo

CESFAM El Monte

Integrantes: Claudia Barberis, Cristian Vargas, Dante Aguirre Bravo, Osvaldo Neira y Ricardo Delgado.

Versión final 1.0 preparada el 6 de octubre de 2026. Prototipo V5 corregido el 3 de octubre de 2026. Esta edición continúa el dossier 0.2 y agrega el feedback del Demo Day.

El expediente reúne el problema, el prototipo examinable, sus pruebas y las condiciones de continuidad. Proponemos a la Dirección de Salud evaluar un piloto acotado y supervisado, una vez aprobados el protocolo de conciliación, las atribuciones, la capacitación y el presupuesto. La evidencia permite cerrar la etapa académica de diseño y prototipado; el efecto asistencial y la viabilidad de la operación institucional requieren medición posterior.

Prototipo de lectura: RECUPERA APS V5. Copia sin conexión en Prototipo/RECUPERA_APS_V5.html.

Índice

1 Transformación problema y valor 3

2 Solución y prototipo 6

3 Validación viabilidad e impactos 10

4 Gobernanza e implementación 15

5 Trazabilidad del proceso y del uso de IA 20

Cada sección responde a uno de los cinco criterios de la entrega final, con 8 puntos y 20 % del producto por criterio. El producto corresponde al 40 % del curso. El inventario de la sección 5 permite localizar todas las evidencias citadas. [E14, p. 3]

Decisión de cierre

Proponemos a la Dirección de Salud evaluar un piloto acotado y supervisado. Su inicio requiere fuentes conciliadas, permisos y atribuciones ratificados, una prueba humana de la versión corregida, capacitación y presupuesto. El prototipo es examinable con datos ficticios; no hay evidencia de ahorro ni impacto institucional.

1 Transformación problema y valor

Decisión sustentada por el proyecto

El problema priorizado es la brecha entre conocer una cancelación, comprobar que el cupo está disponible y convertirlo en una atención efectiva. En el CESFAM El Monte, SOME gestiona oportunidades mediante llamadas, revisión de agenda y conocimiento del equipo. Los extractos disponibles no permiten reconstruir de forma suficiente la anticipación de la señal, la liberación, la oferta de reemplazo y el resultado asistencial. Una inasistencia observada puede haber sido conocida demasiado tarde o no haber tenido reemplazo compatible; por eso no equivale a un cupo recuperable. [E01, pp. 2-4; E02; E05]

RECUPERA APS propone un servicio digital para revisar las señales y registrar las decisiones sobre un cupo. La transformación consiste en pasar de estados dispersos y gestiones difíciles de conciliar a un recorrido verificable con fuente, responsable, momento y resultado. El valor esperado depende de que existan cancelación explícita, disponibilidad confirmada, demanda compatible y tiempo suficiente para contactar. La herramienta ayuda a organizar esa decisión; la autorización y los criterios de atención permanecen en las personas responsables.

La decisión actual es cerrar el prototipo académico y proponer una evaluación institucional condicionada. No consta una autorización para usarlo con agenda real. El informe de Clase 6 proponía primero una prueba supervisada con datos ficticios; la revisión humana reportada, los cambios posteriores y la defensa amplían esa evidencia, pero no reemplazan los permisos de una etapa institucional. [E04; E06; E10]

Contexto actores y capacidades

Actor o capacidad	Aporte al proceso	Brecha que debe resolverse
Persona con cita	Confirma, cancela, no responde o no asiste	El silencio conserva la cita; las causas y barreras de inasistencia no están medidas representativamente.
Persona en espera o con control pendiente	Puede aceptar una oferta voluntaria de horario	Se debe comprobar prestación, duración, prioridad clínica y disponibilidad, sin sanciones por historial.
SOME	Revisa señales, verifica disponibilidad y gestiona contacto y agenda	Falta un registro común que vincule fuente, liberación, oferta, respuesta y cierre.
Equipo clínico y responsable de agenda	Determinan compatibilidad y registran resultado asistencial	La actividad clínica no siempre identifica una cita única; las atribuciones deben ratificarse.
Rayen y plataforma Keiron	Aportan actividad, inasistencia y estados de contacto	El cruce actual carece de un identificador robusto común y de una agenda completa.
Calidad y Dirección de Salud	Revisan riesgos, indicadores, recursos y continuidad	Deben aprobar protocolo, responsables, presupuesto y condiciones para avanzar.

Las entrevistas y respuestas operativas complementan el análisis: Natalia Díaz y Daniela Gómez participaron en el diseño, y el equipo informó que SOME resuelve oportunidades con llamadas, Keiron

informa estados de contacto y la atención se verifica en Rayen. Estos antecedentes describen el contexto; no prueban tiempos operacionales ni constituyen un permiso institucional. La demo y algunas fuentes utilizan variantes del nombre Keiron o Keyron; una implementación requiere confirmar el proveedor y su diccionario oficial. [E02; E05; E06; E08]

Proceso actual y cadena de valor

El proceso reconstruido parte de una cita programada. El resultado del contacto puede ser confirmación, cancelación, ausencia de respuesta o falla de envío. SOME debe contrastar una cancelación con la agenda, revisar si existe oportunidad y una persona compatible, contactar y registrar la respuesta. La agenda solo se actualiza después de la aceptación; la atención se confirma posteriormente con su evidencia. Una discrepancia entre fuentes interrumpe el recorrido. [E02; E03; E08]

Eslabón	Cambio que se busca	Evidencia que permitiría comprobarlo
Señal y disponibilidad	Distinguir una señal de contacto de un cupo liberado	Cita única, fuente, fecha y hora, cancelación explícita y validación de agenda.
Demanda compatible	Ofrecer una oportunidad pertinente	Elegibilidad clínica, duración y preferencia verificadas por responsable autorizado.
Oferta y aceptación	Registrar contacto y respuesta por separado	Canal, intento, fecha y hora, respuesta y motivo de rechazo o ausencia de respuesta.
Agenda y atención	Contar únicamente resultados asistenciales verificados	Actualización de agenda y comprobación del cierre en la fuente de atención.
Gestión y evaluación	Estimar valor junto con carga y riesgos	Atenciones verificadas, minutos de gestión, incidentes y comparación con el proceso habitual.

Para una persona en espera, el valor esperado es acceder voluntariamente a un horario compatible. Para SOME, es decidir y registrar con menos ambigüedad. Para el CESFAM, es aprovechar capacidad financiada sin duplicar citas ni trasladar una carga excesiva al equipo. Ninguno de estos cambios se presenta como un impacto institucional ya observado.

Evidencia y línea base candidata

El informe analítico v0.6 identifica 16.543 no-shows entre 144.800 citas candidatas de enero a julio de 2026, equivalente a 11,42 %. Utiliza una llave fina de paciente seudonimizado, fecha, profesional, instrumento y tipo de atención, y excluye 629 contradicciones exactas. El rango de sensibilidad metodológica es 10,42 % a 11,42 %. La fuente no es una agenda completa; por tanto, el resultado sigue siendo una línea base candidata. [E01, pp. 2-3]

El aumento respecto de la estimación anterior es metodológico. Se dejaron de excluir indiscriminadamente las citas diferentes de una persona atendida e inasistente el mismo día. El cambio de 10,42 % a 11,42 % no representa un deterioro temporal del servicio. Las versiones históricas se conservan para revisar decisiones y no se mezclan con la definición analítica final. [E01, p. 3; E02; E13]

Prestación o instrumento	No-shows candidatos	Tasa candidata	Lectura para priorizar
Medicina	2.820	7,5 %	Mayor volumen entre los segmentos presentados; no basta comparar tasas.
Odontología	2.444	17,3 %	Volumen y tasa relevantes.
Enfermería	1.763	11,6 %	Volumen relevante.
Kinesiología	1.733	14,8 %	Concentración relevante.
Nutrición	1.534	18,9 %	Tasa alta; falta contrastar duración y demanda compatible.
Psicología	1.398	16,5 %	Tasa y volumen relevantes.

Fuente: E01, p. 4. Son los seis segmentos destacados por el informe; no suman el total del universo. La priorización definitiva requiere duración real, cancelación conocida oportunamente y demanda de reemplazo.

El cruce exploratorio con Keiron vincula 41.335 citas candidatas, aproximadamente 28,5 % del universo. Entre los registros vinculados y marcados cancelados, la tasa candidata de no-show es 75,1 %. Esa asociación obliga a revisar la consistencia de estados; no permite concluir que la cancelación libera el cupo ni que cause inasistencia. [E01, p. 4]

Por qué intervenir digitalmente y cuándo revisar la prioridad

Una alternativa no digital consiste en mantener llamadas y una pauta común de registro manual. Tiene menor exigencia de integración y debe conservarse como referencia y contingencia. El prototipo digital permite revisar estados, bloquear transiciones incompatibles y exportar una bitácora; su ventaja institucional sobre la pauta manual aún no está medida. No se habilita un predictor de inasistencia porque faltan un objetivo validado, trazabilidad de citas y una intervención cuya utilidad pueda contrastarse. [E01, p. 6; E03; E04]

Revisaríamos la prioridad si la conciliación muestra que la magnitud candidata proviene principalmente de errores de registro, si las cancelaciones llegan cuando ya no existe oportunidad de reemplazo, si no hay demanda compatible o si la gestión digital exige más carga sin mejorar resultados. En esos casos corresponde corregir datos, acotar el segmento, preferir la pauta manual o detener la función. La magnitud del no-show orienta la investigación, pero no autoriza por sí sola el despliegue.

2 Solución y prototipo

Acceso y alcance examinable

V5 es una aplicación de demostración con ocho casos sintéticos, reglas explícitas, alertas por estado y almacenamiento en el navegador. El sitio conserva acceso público y se identificó como V5, publicación número 3, al verificar su configuración el 11 de octubre. La publicación número 3 de Sites es un registro de alojamiento y no cambia el nombre funcional V5. [E07; E08]

Abra el prototipo de lectura o el archivo Prototipo/RECUPERA_APS_V5.html después de extraer el ZIP. La copia local no requiere instalación ni conexión a internet. Use un navegador de escritorio, consulte la guía y restablezca los datos de la demo antes de cada recorrido. Los registros de una sesión previa se guardan en ese navegador y pueden cambiar el estado inicial.

El prototipo no tiene autenticación institucional, conexión con sistemas clínicos, envío real de WhatsApp o correo ni acceso a un tótem. Las referencias a esas capacidades representan dependencias de una implementación futura. Solo deben ingresarse datos ficticios en esta versión.

Entradas procedencia y salidas

Elemento	Procedencia en V5	Salida o uso	Frontera institucional
Cita y prestación	Casos sintéticos incluidos en el HTML	Identificador, horario, duración y estado del cupo	Requiere agenda completa e identificador único autorizado.
Señal de contacto	Respuestas ficticias registradas en la interfaz	Confirmación, cancelación, silencio o discrepancia	Requiere fuente y marcas de tiempo verificables de contacto.
Solicitudes de reemplazo	Candidatos ficticios precargados	Compatibilidad y motivos visibles de priorización	Requiere demanda y criterios clínicos ratificados.
Decisión SOME	Acción y fundamento de la persona que usa la demo	Validación, selección, oferta, pausa o resolución	Las atribuciones son simuladas; deben formalizarse.
Agenda y resultado	Reasignación y evidencia ficticias	Pendiente, atención simulada o cierre sin atención	No escribe en Rayen ni confirma prestaciones reales.
Registro	Eventos y medición académica locales	Exportación JSON y ficha individual PDF	No es una bitácora institucional multiusuario ni una base clínica.

La ficha individual PDF resume un cupo; el JSON conserva la bitácora y los registros académicos. Para analizar transiciones debe usarse la bitácora, no únicamente la ficha final. El archivo HTML incluido permite inspeccionar las reglas y ejecutar las comprobaciones adjuntas. [E07; E08]

Flujo crítico y decisión humana

Paso	Evidencia exigida para avanzar	Decisión que conserva una persona
Revisar señal	Fuente y estado de la cita original	Mantener la cita si hay silencio; solicitar comprobación si falta información.
Registrar cancelación	Respuesta explícita y detalle ficticio del contacto	Confirmar que la señal corresponde a la cita.
Validar disponibilidad	Agenda revisada y ausencia de discrepancia	Autorizar la disponibilidad; detener ante conflicto.
Revisar candidatos	Prestación, duración, motivos y requisitos	Seleccionar o rechazar la recomendación; pedir revisión clínica cuando proceda.
Registrar oferta	Cupo disponible, candidato compatible y contacto documentado	Elegir contacto y registrar la oferta sin asignar automáticamente.
Registrar respuesta	Aceptación explícita, rechazo o ausencia de respuesta	Mantener pendiente o avanzar solo cuando hay aceptación.
Actualizar agenda	Aceptación y comprobación de disponibilidad	Registrar la reasignación simulada.
Verificar cierre	Evidencia ficticia de atención o inasistencia	Cerrar una sola vez y contar atención solo si está verificada.

La persona puede pausar, rechazar una sugerencia o resolver una discrepancia con fundamento. La autorización representada en la interfaz es una hipótesis de diseño: no demuestra que SOME posea esas atribuciones en el sistema real. La institución debe decidir quién verifica disponibilidad, quién autoriza excepciones clínicas y quién registra agenda y cierre. [E05; E08]

Reglas y componente de IA

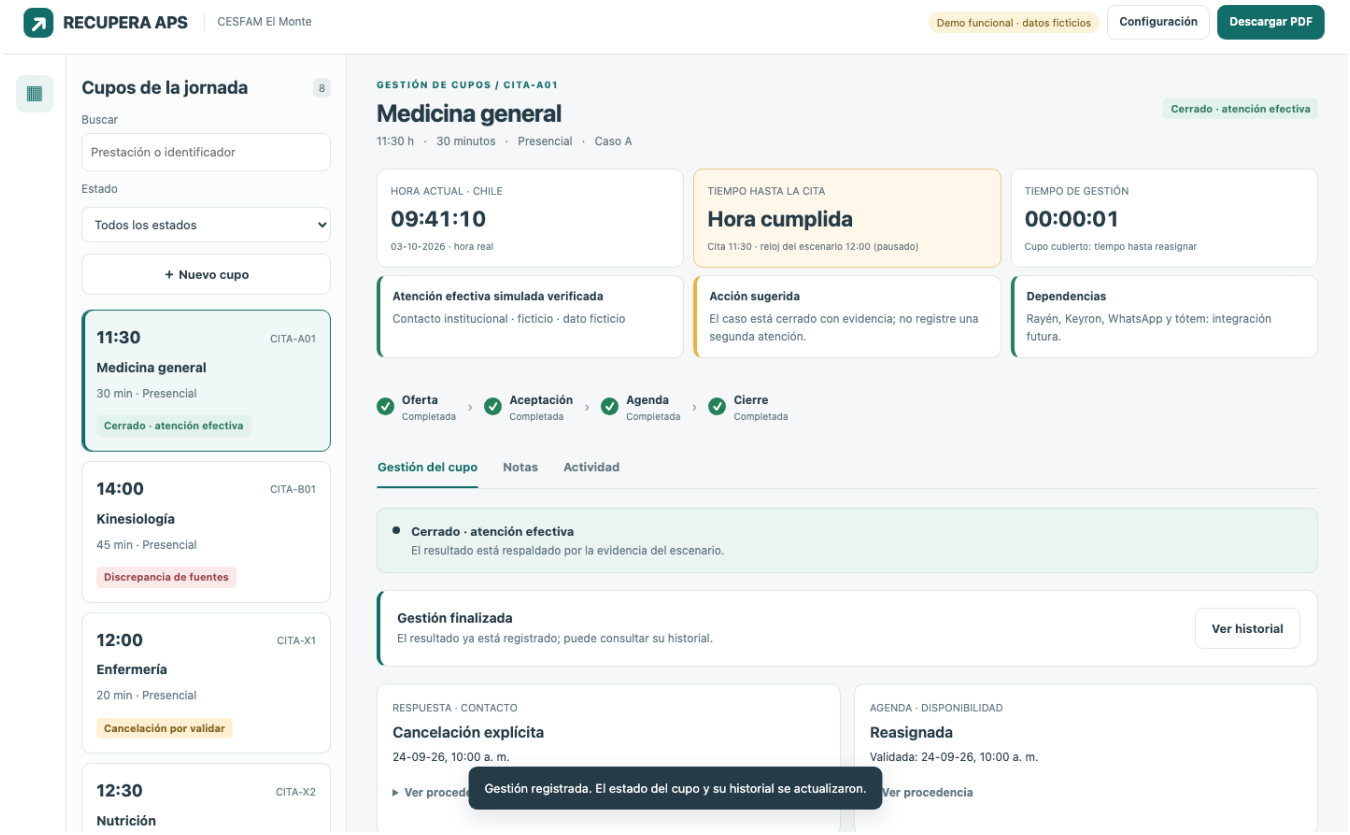
V5 utiliza reglas deterministas y una recomendación explicable de candidatos. Cada solicitud muestra compatibilidad, prioridad demostrativa, preferencia, posibilidad de contacto e historial de respuesta. No opera un modelo de IA entrenado ni un predictor de no-show. La IA utilizada para construir código, organizar evidencias y preparar documentos se declara en la sección 5; no constituye una fuente clínica ni una decisión ejecutada por el prototipo. [E08; E11]

La historia de respuesta solo orienta el orden de una oportunidad de adelanto en el escenario ficticio. No cancela citas ni retira acceso a atención. La compatibilidad y la elegibilidad clínica requieren comprobación humana; un rótulo de revisión humana exige confirmación explícita. Una propuesta de reconversión no puede superar la duración del cupo. Viva voz requiere el escenario de tótem operativo y presencia ficticia confirmada. [E07; E08]

Recorrido A hasta atención efectiva simulada

Comience con CITA-A01 y muestre que la alerta dice Sin respuesta y que la cita original sigue vigente. Registrar nuevamente silencio debe conservar ese estado. Luego registre cancelación explícita, revise la fuente y valide disponibilidad. Abra la solicitud compatible, revise los motivos y seleccione un candidato; registre oferta y contacto. A continuación registre aceptación y actualización de agenda. Finalmente cierre con evidencia de atención ficticia. [E06; E07; E08]

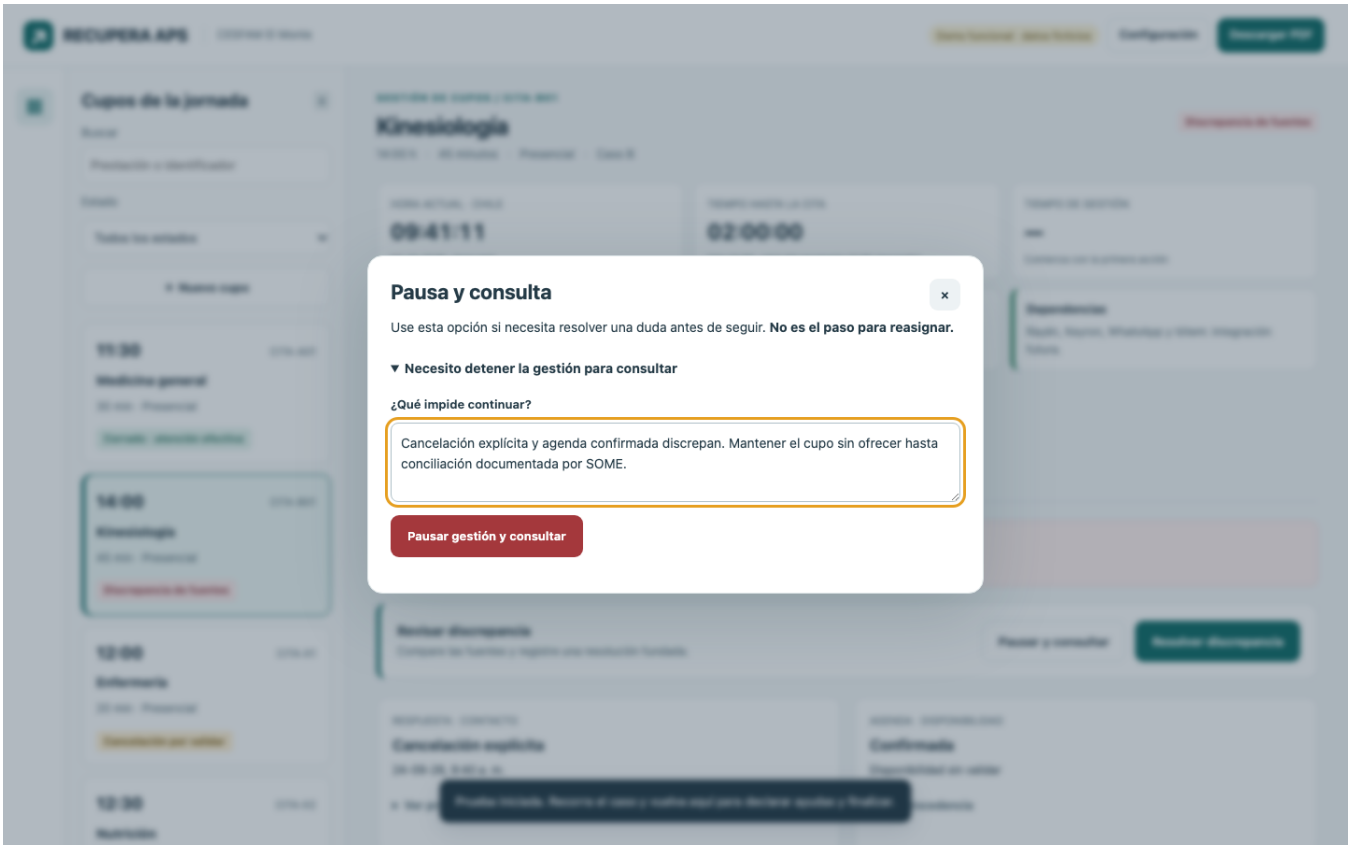
Las salidas esperadas son estados distintos de cancelación, disponibilidad, oferta, aceptación, agenda actualizada y atención efectiva simulada. La bitácora debe conservar cada transición. Al descargar la ficha, el estado final y la evidencia deben corresponder al cupo seleccionado. Ninguna de estas acciones modifica una cita real.



Captura técnica A: estado de atención efectiva simulada y su evidencia. Ejecución del 3 de octubre con datos ficticios. E07.

Recorrido B detenido por discrepancia

Restablezca la demo y seleccione CITA-B01. Compare la cancelación informada con la agenda confirmada. La discrepancia debe permanecer visible y bloquear la oferta. Registre pausa y motivo de consulta; conserve el conflicto sin inventar una resolución para terminar el recorrido. La salida correcta es un caso detenido, con fundamento y fuentes visibles, sin oferta ni atención contada. [E06; E07; E08]



Captura técnica B: motivo de pausa por contradicción entre cancelación y agenda. Ejecución del 3 de octubre con datos ficticios. E07.

Excepciones y criterios técnicos

Los criterios comprobados incluyen conservar una cita ante silencio, bloquear oferta con conflicto, impedir asignación sin aceptación, exigir evidencia para el cierre, evitar cierre duplicado y respetar la duración en reconversión. Se comprueban además reloj, persistencia y separación de registros humanos y técnicos. El resultado de 305 comprobaciones se documenta en E07. Estas pruebas verifican escenarios del código y no disponibilidad de servicios externos. [E07]

Si el enlace o un servicio externo falla, use el HTML local o el video de respaldo de 167,85 segundos. El video muestra una ejecución técnica editada de datos ficticios; no acredita una prueba humana nueva. Las integraciones con agenda, contacto, lista de espera y atención continúan pendientes. [E12]

3 Validación viabilidad e impactos

Qué se contrastó y con qué referencia

El supuesto de deseabilidad fue que ordenar señales, candidatos y decisiones podía resultar pertinente para SOME y Calidad. El de factibilidad fue que el flujo podía separar los estados y bloquear acciones improcedentes. La viabilidad institucional depende de carga, permisos, calidad de datos y presupuesto; el impacto depende de atenciones verificadas y una referencia comparable. Se contrastaron los dos primeros mediante iteraciones y revisión de la demo. Los dos últimos permanecen abiertos. [E04; E05; E06; E07]

La referencia funcional es completar A con evidencia y detener B ante contradicción. La referencia organizacional para una etapa posterior es la gestión manual habitual con una pauta equivalente. La referencia cuantitativa del problema es la línea base candidata v0.6; por su falta de agenda completa no puede usarse sin conciliación como medida causal del efecto del prototipo.

Trayectoria de pruebas y resultados

Etapa y unidad	Resultado documentado	Alcance de la inferencia
V0 y diseño inicial	Recorridos técnicos A/B y aportes conceptuales orientaron reglas de avance y detención.	Coherencia inicial; no operación institucional.
V1 y V2 hasta el Hito 3	13 sesiones humanas académicas de cuatro integrantes: una V1 y doce V2. No registraron ofertas, aceptaciones, asignaciones ni atenciones. Se separan dos ejecuciones de IA.	Dificultades formativas de interacción y registro. No equivalen a 13 participantes ni a desempeño de SOME.
V3 y V4	Lista y detalle contextual; gestión directa; ocho cupos y acciones por estado. Se documentaron 203 pruebas de núcleo, 46 operativas y 6 de reloj.	Comportamiento técnico; no prueba de mejora de usabilidad para otras personas.
Revisión reportada de V5	Natalia Díaz y Daniela Gómez recorrieron individualmente ocho casos cada una, y hubo revisión conjunta con todo el equipo. No reportaron dificultades.	Dos participantes familiarizadas con el diseño. No hay registro individual contemporáneo de ayudas, decisiones o tiempos.
Corrección docente del 3 de octubre	Alertas por estado, límite de reconversión e instrumento académico prospectivo; recorridos técnicos A/B.	Las correcciones se verificaron técnicamente y no se atribuyen a una repetición humana de la revisión anterior.
Verificación final del 11 de octubre	Pasaron 203 comprobaciones de núcleo, 46 operativas, 6 de reloj y 50 regresiones; total 305.	Repetición automática sobre el archivo incluido; no nuevas personas ni resultados asistenciales.

Fuentes: E04-E07. El registro consolidado del Hito 3 es el que define el total de 13 sesiones; las revisiones parciales de Dante, Osvaldo y Ricardo no se suman nuevamente. Los ocho casos por cada una de las dos responsables describen 16 recorridos reportados, no 16 registros auditables independientes.

Natalia Díaz es jefa SOME y Daniela Gómez es jefa de Calidad de Salud, según lo informado por el equipo. Ambas participaron en las etapas de diseño. Los tiempos recordados fueron cercanos a 10 minutos por caso autónomo y 3 por caso acompañado. No hubo cronometraje ni desglose de modalidad por persona y caso; por eso no calculamos una tasa de éxito sin ayuda, un promedio observado ni una reducción porcentual. La expectativa de menor tiempo una vez implementado sigue siendo una hipótesis. [E06]

La captura del 30 de septiembre respalda una reunión y comparación entre versiones; la ventana visible corresponde a V4. No prueba por sí sola la ejecución completa de V5, las decisiones individuales ni los tiempos. Se conserva como respaldo de entrega académica y no como material para difusión pública. [E06]

Medición académica prospectiva

El registro de prueba dentro de la demo pide participante, modalidad, tipo humano o técnico y resultado esperado antes de iniciar. Al finalizar se declaran ayudas y fundamento. Mide el tiempo total e incluye la detención correcta como resultado válido. Los estados precargados no cuentan como acciones del participante. [E08]

Medida	Definición y referencia	Evidencia actual o paso necesario
Decisión correcta	Escenarios finalizados con resultado y fundamento esperados dividido por escenarios intentados	La revisión histórica es reportada; ejecutar ahora con observación y bitácora individual.
Autonomía	Escenarios correctos con cero ayudas declaradas dividido por escenarios humanos intentados	Sin resultado histórico calculable; distinguir demostración, entrenamiento y prueba autónoma.
Tiempo y carga	Tiempo de inicio a término, número de ayudas y contactos por escenario	Solo estimaciones históricas de 10 y 3 minutos; registrar valores reales en una nueva prueba.
Contradicción	Casos que se detienen correctamente, con motivo y sin oferta, dividido por casos de discrepancia intentados	El bloqueo técnico funciona; falta cotejo individual humano en versión corregida.
Utilidad percibida	Valoración de 1 a 5 y explicación del participante	El plan de Clase 6 la proponía; no hay resultado comparable que permita calcularla.

El siguiente contraste debe usar A y B, las mismas instrucciones, registro individual y una persona observadora. Conviene incluir personas que no hayan participado en el diseño para estudiar primera utilización. La condición propuesta para avanzar es completar ambos recorridos con explicación correcta y cero errores críticos. Si hay ayudas reiteradas o utilidad menor a 4 de 5, el criterio preliminar de Clase 6 orienta corregir y repetir. Son reglas propuestas para una prueba, no resultados observados ni estándares institucionales aprobados. [E04]

Sensibilidad financiera por duración

El informe v0.6 valoriza 90,5 % de los no-shows mediante equivalencias profesionales explícitas. Usa haberes de julio, dotación de agosto y factores de absorción del gasto devengado de Salud de enero a junio. Los cortes distintos y los costos generales distribuidos sobre horas contratadas limitan la interpretación. Los montos siguientes corresponden a enero-julio de 2026 y representan capacidad contable absorbida. [E01, pp. 2-5]

Duración supuesta	Haberes	Personal total	Personal y bienes	Gasto total
20 minutos	$60.345.549	$74.869.929	$83.255.994	$91.352.915
30 minutos	$90.518.324	$112.304.893	$124.883.990	$137.029.373
45 minutos	$135.777.486	$168.457.340	$187.325.986	$205.544.059
60 minutos	$181.036.648	$224.609.787	$249.767.981	$274.058.745

Fuente: tabla 8 del informe v0.6, E01, p. 5. Moneda: pesos chilenos. Esta tabla es sensibilidad a cuatro duraciones supuestas y no una distribución observada de inasistencias por duración. La agenda del piloto deberá precisar qué proporción de las citas realmente dura 20, 30, 45 o 60 minutos, o tiene otra duración.

El escenario central de 30 minutos equivale a $112,3 millones con personal total y $137,0 millones con gasto total; su promedio mensual es aproximadamente $16,0-$19,6 millones al dividir por siete. Se conserva la matriz completa porque la duración modifica sustancialmente el valor. Las estimaciones históricas del Hito 1 usaban otros supuestos de duración y jornada; no se interpretan como una evolución temporal del costo. [E01; E02]

Escenarios de reasignación efectiva

Duración supuesta	Base de gasto total	25 % con atención	50 % con atención	75 % con atención
20 minutos	$91.352.915	$22.838.229	$45.676.458	$68.514.686
30 minutos	$137.029.373	$34.257.343	$68.514.687	$102.772.030
45 minutos	$205.544.059	$51.386.015	$102.772.030	$154.158.044
60 minutos	$274.058.745	$68.514.686	$137.029.373	$205.544.059

Cálculo ilustrativo: cada base de la tabla 8 de E01 se multiplica por 25 %, 50 % o 75 % y se redondea al peso más cercano. La tabla 9 original usa valores sin mostrar todos los decimales internos; diferencias de un peso son redondeo. Estas fracciones no fueron observadas y suponen una composición de costos equivalente a la base. Son capacidad aprovechada hipotética, no ahorro, ingreso, meta comprometida ni previsión de pacientes.

El valor observado de un eventual piloto deberá calcularse por prestación y duración real, sobre cupos liberados elegibles que terminan en atención verificada. Primero se debe identificar cuántos fueron conocidos oportunamente, cuántos tenían demanda compatible, cuántos se ofrecieron y aceptaron y

cuántos terminaron en atención. Extrapolar porcentajes a todos los no-shows antes de conocer ese embudo sobrestima la oportunidad.

Costos visibles y presupuesto preliminar

El informe de Clase 6 usa $6.853 por hora administrativa equivalente de categoría E como referencia agregada con factor de personal. No identifica el sueldo de SOME ni de Natalia. Con esa referencia, 3 minutos equivalen aproximadamente a $343 por caso y 10 minutos a $1.142. Los 15 minutos manuales del plan equivalen a $1.713, pero eran un supuesto y no una medición de la gestión actual. La comparación no demuestra ahorro. [E04, p. 2]

Partida de implementación	Qué debe presupuestarse	Estado y responsable propuesto
Trabajo SOME y clínico	Validación, revisión de candidatos, contacto, agenda y cierre; horas por volumen elegible	Medir antes de extrapolar. SOME y referente clínico estiman; Finanzas revisa costo.
Datos e integración	Identificador común, diccionarios, acceso, conciliación y pruebas con las plataformas	Sin cotización ni integración aprobada. TI y responsables de datos definen alcance.
Seguridad y operación	Accesos por rol, registro institucional, respaldo, retención, alojamiento y monitoreo	La demo local no cubre este servicio. TI y Dirección deben cotizar y aprobar.
Adopción y soporte	Capacitación, pauta manual, material accesible, soporte y mantenimiento	Definir responsables y horas protegidas con SOME y Calidad.
Equipamiento o tótem	Disponibilidad real, soporte y compatibilidad si se incorpora viva voz	No se presume disponible ni comprado. Justificar necesidad antes de incluirlo.

No existe un presupuesto institucional cerrado. La puerta de inicio exige estimación de costo inicial y recurrente, recursos disponibles, responsables y aprobación de Dirección y Finanzas. El tiempo académico estimado no sustituye la carga operativa ni una cotización actual. Esta restricción determina el alcance de la recomendación del equipo.

Impactos y referencias de contraste

Dimensión	Resultado conocido y límite	Medida para una etapa institucional
Organizacional	El flujo exige decisiones explícitas; no se midió carga real SOME	Minutos de gestión, contactos, pendientes y ayudas frente a pauta manual equivalente.
Técnica	305 comprobaciones automáticas correctas; sin prueba de integración real	Citas conciliadas, latencia, fallos, duplicaciones e incidentes en el alcance autorizado.
Económica	Capacidad contable y sensibilidad disponibles; costo completo y beneficio atribuible pendientes	Valor de minutos con atención, trabajo incremental, costo inicial y recurrente; separar caja de absorción contable.
Social	Oferta voluntaria y revisión humana en el diseño; sin resultados sobre equidad o acceso	Aceptación, rechazos, accesibilidad y resultados por canal, sin castigar historial.
Ambiental	No se midieron energía, emisiones ni desplazamientos evitados	Uso de equipo existente, consumo y necesidad de nuevos dispositivos; evitar atribuir ahorro ambiental a la demo.

Contactar más personas puede aumentar oportunidades y también recargar SOME o producir contactos innecesarios. Por eso el diseño verifica disponibilidad y compatibilidad antes de ofrecer. La continuidad debe considerar conjuntamente atención efectiva, tiempo humano y efectos no deseados; una mejor cifra de reasignación aislada no basta. [E04; E08; E10]

4 Gobernanza e implementación

Autoridad y permisos

Proponemos a la Dirección de Salud evaluar un piloto acotado y supervisado. Su aprobación corresponde a la autoridad institucional competente; el equipo académico no la presume. Dirección debe designar quién verifica agenda, quién valida criterios clínicos, quién administra datos y quién puede autorizar, suspender o ampliar el alcance. La autorización histórica de una simulación con datos ficticios no se extiende a pacientes, mensajería ni agendas reales. [E04; E06]

Rol propuesto	Decisión y responsabilidad	Escalamiento o límite
Dirección de Salud o autoridad designada	Autorizar alcance, recursos y continuidad; decidir corrección, ampliación o detención	Aprobación documentada antes de operar; coordinar con CESFAM y Servicio de Salud según corresponda.
Jefatura SOME	Supervisar disponibilidad, contacto y agenda; pausar un caso ante duda	No decidir por sí sola excepciones clínicas fuera de sus atribuciones.
Referente clínico y responsable de agenda	Ratificar elegibilidad, duración y excepciones; resolver conflictos de su competencia	Exigir fuente y dejar resolución revisable.
Calidad	Definir indicadores, revisar incidentes, carga y comparación	Elevar evidencia y recomendación a Dirección; no suplir autorización de acceso.
TI y responsable de datos	Aprobar integración y accesos, aislar incidentes y asegurar trazabilidad	Detener la conexión afectada ante exposición o fallo crítico.
Finanzas y administración	Validar costo inicial, recurrente y disponibilidad de recursos	No iniciar ni escalar sin presupuesto y responsable de soporte.

Las personas que participaron en el diseño aportaron pertinencia operativa. Su participación no prueba que estos roles y permisos estén formalmente asignados. La propuesta de autoridad es una condición a ratificar y no un acta de autorización.

Conciliación de plataformas

El panel pidió profundizar la consistencia entre los datos de las plataformas. El protocolo propuesto resuelve ese punto antes de cualquier oferta: identifica la cita, conserva el valor de cada fuente y registra quién resolvió una discrepancia. El objetivo de contacto no puede sustituir el estado vigente de agenda. [E01, p. 4; E10]

Dato crítico	Fuente que se debe ratificar	Verificación y decisión ante discrepancia
Identidad de cita	Agenda institucional	ID de cita, prestación, profesional, fecha, hora y duración. Sin correspondencia inequívoca no ofrecer.
Cancelación y momento de contacto	Plataforma de contacto o registro SOME autorizado	Respuesta explícita, fuente y momento. Silencio o falla de envío mantienen la cita.
Disponibilidad	Agenda y responsable designado	Comprobar que la cancelación se tradujo en un cupo utilizable. Si agenda y contacto discrepan, pausar y consultar.
Compatibilidad	Lista autorizada y referente clínico	Revisar prestación, duración, prioridad y preferencia. Dato crítico faltante exige revisión antes de ofrecer.
Oferta y aceptación	Bitácora institucional de gestión	Vincular intento, canal, respuesta y cita única. No actualizar agenda sin aceptación.
Reasignación y cierre	Agenda conciliada y evidencia asistencial de Rayen	Mantener identidad original y reemplazo sin doble asignación. Contar atención solo con evidencia de cierre.

Antes de integrar se deben acordar diccionarios de estados, fechas y horas, identificadores, periodicidad de actualización y tratamiento de duplicados. Para cada caso se conservarán procedencia, valor recibido, momento y resolución; la institución definirá los permisos y plazos de conservación. La ausencia de un dato esencial o una contradicción abierta impide ofertar ese cupo, aunque un indicador agregado parezca favorable.

Riesgos controles y señales de detención

Riesgo	Control o condición	Responsable propuesto y decisión
Liberación por silencio o doble asignación	Cancelación explícita y disponibilidad comprobada; cita única	SOME y agenda pausan el caso. Un evento crítico exige suspender la función afectada, revisar y repetir la prueba.
Reemplazo incompatible o reconversión excesiva	Criterios clínicos ratificados y duración suficiente	Referente clínico bloquea o rechaza; no se avanza por puntuación de la demo.
Privacidad y uso no autorizado	Datos ficticios en V5; antes de operar, permisos, minimización, acceso y retención	TI y responsable de datos aíslan un incidente; Dirección autoriza reanudación tras revisión competente.
Seguridad y pérdida de registro	Registro institucional, control de roles, respaldo y prueba de recuperación	TI deshabilita conexión afectada y SOME vuelve a pauta manual; no cerrar si falta evidencia.
Transparencia y falsa automatización	Mostrar motivos, fuentes, límites y decisiones humanas	SOME registra corrección; Calidad revisa recomendaciones incomprensibles o no justificadas.
Regulación y atribuciones indefinidas	Revisión institucional de normas aplicables, protocolos y responsabilidades	Dirección y referentes competentes impiden el inicio mientras no exista aprobación documentada.
Exclusión y sobrecontacto	Oferta voluntaria, canales alternativos y ningún castigo por historial	SOME y Calidad revisan alcance y canal; Dirección detiene una regla que perjudique acceso.
Sobrecarga o adopción insuficiente	Capacitación, horas protegidas, pauta manual y medición de ayudas y tiempo	SOME eleva carga y pendientes; corregir proceso antes de ampliar.
Costo y sostenibilidad	Presupuesto inicial y recurrente, soporte y justificación de equipos	Finanzas y Dirección no amplían si no hay recursos o si el costo incremental no se justifica con resultados.

La matriz identifica controles presentes en la simulación y requisitos aún pendientes para la operación. No certifica cumplimiento normativo. La institución debe efectuar la revisión correspondiente y ratificar señales de monitoreo y atribuciones antes de tratar datos o prestar servicios reales.

Adopción y plan de trabajo

El entrenamiento debe mostrar una cancelación válida y una discrepancia, explicar cada estado y practicar el uso del registro. La pauta manual debe usar las mismas definiciones para ofrecer un contraste y una contingencia. Se requiere un responsable de soporte, observación de la carga de SOME y comunicación de límites a las personas usuarias. La familiaridad de las dos participantes de V5 no sustituye la capacitación del resto del equipo. [E06; E10]

Etapa	Trabajo y recurso requerido	Evidencia de salida y puerta de decisión
Preparación antes del inicio	Ratificar roles, protocolo, diccionarios, fuentes, recursos, presupuesto y capacitación	Dirección autoriza solo con alcance y resguardos documentados; si faltan, mantener simulación.
Prueba de V5 corregida con datos ficticios	Observador y participantes; casos A/B, tiempos, ayudas y fundamentos	Ambos recorridos correctos y cero errores críticos según protocolo; corregir y repetir si no se cumplen.
Conciliación y referencia local	TI, SOME y Calidad verifican agenda y contacto; observan proceso manual equivalente	Cada caso ofertable debe tener evidencia esencial completa y ninguna discrepancia abierta. Ajustar segmento si la oportunidad no existe.
Piloto acotado si se autoriza	Alcance y periodo acordados, sugerencia inicial de 60 a 90 días; registro y alternativa manual	Revisar semanalmente seguridad y carga, y al cierre resultados frente a referencia; sin permisos no comenzar.
Decisión de continuidad	Calidad evalúa, Finanzas revisa costos y Dirección decide	Continuar, corregir, escalar o detener mediante decisión documentada. El tiempo transcurrido no autoriza escalar.

Los plazos son propuestas relativas a la autorización. No se afirma que el test previsto para el 28 de septiembre en Clase 6 se haya ejecutado exactamente en ese día ni que un piloto institucional haya comenzado. [E04; E06]

Indicadores y condiciones de continuidad

Indicador	Denominador fuente y contraste	Señal y decisión propuestas
Atención tras reasignación	Cupos liberados elegibles con atención verificada dividido por cupos liberados elegibles; agenda, gestión y Rayen	Comparar con proceso manual equivalente; si no mejora el resultado, revisar segmento y proceso antes de ampliar.
Integridad de la oferta	Casos ofrecidos con identidad, cancelación y disponibilidad comprobadas dividido por casos ofrecidos	Exigir evidencia esencial en todos los casos; un caso sin ella bloquea avance y exige auditoría.
Error crítico	Liberación improcedente, oferta con conflicto, asignación sin aceptación o cierre sin evidencia	Umbral de seguridad propuesto de cero; un evento suspende la función afectada hasta corregir y repetir.
Carga y adopción	Tiempo activo y transcurrido por cupo, contactos, pendientes y ayudas; comparación manual	SOME acuerda capacidad de carga antes de iniciar; si se supera o requiere ayudas reiteradas, ajustar y no escalar.
Valor y costo	Minutos atendidos por duración real, recursos incrementales y gastos iniciales y recurrentes	Finanzas separa capacidad contable de caja. Dirección escala solo con recursos y beneficio justificado.
Acceso y efectos no deseados	Rechazos, cancelaciones, aceptación y resultados por canal y segmento permitido	Revisar exclusión o presión detectadas; suspender la regla que produzca daño o trato improcedente.

Calidad consolida el seguimiento y Dirección conserva la decisión final. La meta de eficacia y el límite de carga requieren una referencia local acordada; no se derivan de casos sintéticos. Los controles de seguridad sí condicionan cada transición. Esta combinación permite revisar la recomendación cuando los datos, la carga o los resultados contradigan el valor esperado.

5 Trazabilidad del proceso y del uso de IA

Fuentes versiones y responsabilidades

El equipo mantiene separados registros originales, interpretación, propuestas y comprobaciones. El dossier anterior 0.2 se conserva como E13; esta edición lo reorganiza según los cinco criterios de la entrega final, añade condiciones de datos, cancelación, adopción y presupuesto y mantiene los límites de la evidencia. Las fuentes agregadas se adjuntan con identificadores E01-E14 para que el docente pueda reconstruir las afirmaciones. [E13; E14]

Versión o entrega	Decisión y cambio	Evidencia y responsabilidad
Hito 1 del 27 de agosto	Priorizar trazabilidad de cancelación y capacidad; mantener línea base candidata	E02 y E01. Grupo 09 conserva responsabilidad por problema y cifras.
Hito 2 del 3 de septiembre	Definir valor y separar liberación, oferta, aceptación y atención	E03. Grupo 09 conserva decisión de alcance.
Hito 3 y V1-V2	Reformular navegación y registro después de sesiones sin resultados finales registrados	E05. Registros atribuidos a cuatro integrantes; no sumar ejecuciones de IA.
V3-V4 del 25 de septiembre	Lista contextual y gestión directa, con acciones por estado y ocho cupos	E05. Feedback de Dante y comprobaciones técnicas; atribuciones aún simuladas.
Clase 6 del 26 de septiembre	Proponer test supervisado con datos ficticios y criterios para avanzar o repetir	E04. Grupo 09 propone; autorización limitada a simulación.
Dossier y V5 del 3 de octubre	Registrar revisión de Natalia y Daniela, corregir alertas y reconversión y medir prospectivamente	E06, E07 y E13. Dante confirma registro retrospectivo; equipo responde por interpretación.
Demo Day del 3 de octubre	Exponer problema, línea base, decisiones humanas y dos recorridos; recibir feedback del panel	E10 y E12. La valoración de la defensa no autoriza producción.
Entrega final del 11 de octubre	Integrar cinco secciones, protocolo de conciliación, presupuesto y controles de continuidad	Este dossier y E07. Grupo 09 debe revisar y ratificar la versión que entregue.

Feedback decisión y cambio verificable

Observación recibida	Decisión y cambio	Dónde se examina y qué queda pendiente
Antes del Demo Day la alerta de CITA-A01 decía cancelación validada aunque estaba sin respuesta	Vincular alerta al estado real y comprobar transiciones	E08, CITA-A01; E07, 50 regresiones. La cita inicial sigue vigente.
Registrar participantes, casos, ayudas y decisiones de la revisión final	Incorporar el registro retrospectivo de dos responsables y sus límites	E06 y sección 3. No completar retroactivamente campos no registrados.
Añadir medida sencilla de desempeño y carga	Incorporar prueba académica con tiempo, ayudas y resultado esperado	E08 y sección 3. Falta una nueva prueba humana cronometrada de la versión corregida.
Sintetizar cierre y mostrar atención simulada y detención por discrepancia	Unificar propuesta institucional condicionada y recorridos A/B	Secciones 2 y 4; E12. Producción e impacto no se atribuyen al curso.
Panel pide profundizar consistencia entre plataformas	Definir datos críticos, procedencia, conciliación y bloqueo ante discrepancias	Sección 4. Conciliación de plataformas. Integración real pendiente.
Panel pide precisar cancelación y reasignación	Separar señal, cancelación explícita, disponibilidad, oferta, aceptación, agenda y atención	Sección 2. Flujo crítico. Ratificación de protocolo y atribuciones pendiente.
Panel pide revisar adopción y presupuesto	Incluir carga, capacitación, alternativa manual, partidas y aprobación de recursos	Secciones 3 y 4. No hay cotizaciones ni presupuesto aprobado.

La fuente del Demo Day es el comentario de Germán Arturo Gómez Vargas fechado el 3 de octubre de 2026 a las 13:09, conservado en una captura del 11 de octubre. Destaca línea base, visualización, relación con funcionamiento del servicio y decisiones humanas, y recoge las tres recomendaciones del panel. Su referencia a usuarios reales corresponde a personas del servicio que participaron en el diseño; no prueba uso con pacientes ni agenda real. La evaluación de la defensa se conserva en el anexo como contexto y no como resultado operativo. [E10]

Todas las observaciones documentadas tienen una respuesta. Algunas se resolvieron en el código y otras se convirtieron en requisitos para el siguiente paso porque exigen decisiones y recursos institucionales. No se atribuye a esta edición una conexión con plataformas que todavía no existe.

Alternativas revisadas y descartadas

Alternativa	Razón de la decisión	Qué evidencia permitiría revisarla
Predictor de no-show como primera solución	Falta cita única, objetivo validado y acción operativa contrastada	Agenda conciliada y comparación de una intervención autorizada.
Liberar por silencio o respuesta de contacto sin verificar agenda	Puede retirar una cita vigente o crear doble asignación	No se adopta; conservar cancelación explícita y validación de disponibilidad.
Equivaler oferta, aceptación o agenda a recuperación	No comprueba una prestación efectiva	Evidencia asistencial conciliada para contar atención y minutos.
Ranking que sustituya elegibilidad clínica	Los criterios demostrativos no habilitan una decisión clínica	Validación del referente y protocolo aprobado; mantener supervisión humana.
Reconversión por sobre la duración del cupo	Propuesta de 40 minutos dentro de 30 producía exceso	Se corrigió el límite; solo permitir configuraciones que quepan y estén ratificadas.
Extrapolar tiempos o porcentajes como ahorro	Estimaciones y simulaciones sin comparación causal	Medición equivalente de proceso manual, carga digital, costo y atención real.
Sustituir de inmediato el procedimiento manual	Viabilidad de integración y adopción no comprobadas	Comparación institucional; conservar pauta manual como referencia y contingencia.

Declaración del uso de IA y verificación

Herramienta o uso	Propósito y salida utilizada	Verificación y responsabilidad humana
ChatGPT y Codex	Apoyo a organización de evidencia, redacción, código del prototipo, gráficos y preparación de entregables	Cifras cotejadas con E01 y registros; pruebas automáticas separadas de humanas; Grupo 09 revisa y decide.
NotebookLM	Antecedente de presentación aportado por el equipo	No se conoce su configuración ni la verificación inicial. Sus cifras se contrastaron con las fuentes antes de utilizarlas; no se adopta como fuente de hechos.
ImageGen	Arte abstracto decorativo de la presentación anterior	Revisión visual; sin uso como evidencia asistencial, financiera o de validación.
Narración sintética Paulina de macOS	Voz del video de respaldo	Se cotejó el relato con los recorridos de la demo; no corresponde a una participante humana.
Scripts automáticos de comprobación	Verificar reglas y regresiones del HTML	Resultado técnico de 305 comprobaciones; identidades de prueba ficticias y excluidas de los registros humanos.
Codex en la edición final	Reorganizar dossier, cotejar cifras, calcular sensibilidad, reunir anexos y revisar archivos	Fuentes citadas, verificaciones técnicas y revisión visual de Word/PDF; Grupo 09 ratifica la entrega.

Esta declaración recoge los usos documentados en el expediente y en las notas de la presentación. No presume modelos, configuraciones ni verificaciones originales que no quedaron registradas. Las herramientas no sustituyen testimonios, permisos, validación humana ni la decisión de Dirección. La responsabilidad de cifras, interpretación, anexos y versión enviada permanece en Grupo 09. [E11]

Inventario de evidencias y acceso

Extraiga el ZIP completo y conserve la estructura. Los identificadores citados remiten a los siguientes archivos. El PDF y Word están en la raíz del paquete; Prototipo y Anexos quedan a su lado. Los nombres visibles permiten localizar una evidencia incluso si el lector PDF bloquea enlaces a archivos locales.

ID	Evidencia y fecha	Ruta dentro del paquete
E01	Informe analítico no-show v0.6 del 25 de agosto de 2026	Anexos/E01_Informe_No_Show_v0.6.pdf
E02	Hito 1 del 27 de agosto de 2026	Anexos/E02_Hito_1.pdf
E03	Hito 2 del 3 de septiembre de 2026	Anexos/E03_Hito_2.pdf
E04	Decisión de piloto métricas y roadmap del 26 de septiembre de 2026	Anexos/E04_Clase_6.pdf
E05	Sesiones académicas e iteraciones del 24 y 25 de septiembre de 2026	Anexos/E05_Trayectoria
E06	Revisión V5 registrada retrospectivamente el 3 de octubre y respaldo de reunión	Anexos/E06_Revision_humana
E07	Verificación técnica del 3 de octubre y repetición final del 11 de octubre de 2026	Anexos/E07_Verificacion_tecnica
E08	V5 corregida el 3 de octubre y guía para examen	Prototipo/RECUPERA_APS_V5.html y Prototipo/LEEME.md
E09	Registro de comentarios docentes previos al Demo Day y respuestas	Anexos/E09_Feedback_previo.md
E10	Comentario del Demo Day del 3 de octubre y captura aportada el 11 de octubre	Anexos/E10_Feedback_Demo_Day.md y Anexos/E10_Captura_feedback.png
E11	Declaración de IA y notas que la respaldan	Anexos/E11_Uso_IA_y_responsabilidad.md
E12	Video técnico de contingencia del 3 de octubre de 2026 de 167,85 segundos	Anexos/E12_Demo_V5.mp4
E13	Dossier anterior 0.2 del 3 de octubre de 2026	Anexos/E13_Dossier_v0.2.pdf
E14	Instrucciones y rúbrica completa de la entrega final aportadas el 11 de octubre	Anexos/E14_Instrucciones_entrega.pdf

Se adjuntan resultados analíticos agregados y casos ficticios. Los extractos originales de pacientes, nómina y dotación permanecen fuera del paquete. El informe E01 identifica fuentes y método, pero la reproducción integral del análisis requiere acceso institucional autorizado a esos insumos y al notebook;

no se presume que el ZIP contenga la base original. Los registros técnicos se pueden volver a ejecutar sobre el HTML sin datos reales. [E01; E07]

Correspondencia con los cinco criterios de evaluación

Criterio de la entrega final	Evidencia localizable y componente crítico
Transformación problema y valor	Sección 1 y E01-E03. Línea base candidata, causalidad propuesta, alternativa manual y condición para revisar prioridad.
Solución y prototipo	Sección 2 y E07-E08. Flujo examinable, procedencia, reglas, excepciones y supervisión humana.
Validación viabilidad e impactos	Sección 3 y E04-E07. Referencias de contraste, resultados reales del expediente, costos, dimensiones y límites.
Gobernanza e implementación	Sección 4 y E10. Controles, responsables propuestos, autoridad, adopción, recursos y puertas de continuidad.
Trazabilidad del proceso y del uso de IA	Sección 5 y E05-E14. Procedencia fechada, versiones, feedback, decisiones, alternativas y responsabilidad del equipo.